# 2026–2027 年甘泉外国语高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

## 一、填空题

3. 请写出陈述句“$x>2$”的否定形式_____.

【答案】 $x \leqslant 2$

4. 不等式 $|x|<1$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $|x|<1$ 等价于 $-1<x<1$，所以不等式 $|x|<1$ 的解集为 $(-1,1)$.

5. 已知 $x>0$，则 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $x>0$，所以 $x+\dfrac{1}{x} \geqslant 2\sqrt{x \cdot \dfrac{1}{x}}=2$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，
- 故 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值为 2.

6. 已知集合 $A=\{x \mid 1<x<3\}$，$B=\{x \mid x-a<0\}$，若 $A \subset B$，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【解析】

- $B=\{x \mid x-a<0\}=\{x \mid x<a\}$，若集合 $A=\{x \mid 1<x<3\}$，$A \subset B$，
- 则 $a \geqslant 3$，故实数 $a$ 的取值范围是 $[3,+\infty)$.

7. 满足条件 $\{a,b\} \subset M \subset \{a,b,c,d,e\}$ 的集合 $M$ 的个数是_____.

【解析】

- $\{a,b,c\},\{a,b,d\},\{a,b,e\},\{a,b,c,d\},\{a,b,c,e\},\{a,b,d,e\}$，共 6 个.

8. 已知 $2<x<4$，$-1<y<3$，则 $x-y$ 的范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $-3<-y<1$，又 $2<x<4$，由不等式的同向可加性得 $x-y \in (-1,5)$.

9. 已知集合 $A=\{-2,1\}$，$B=\{x \mid ax+1=0\}$，若 $A \cap B=B$，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 因为 $A \cap B=B$，所以 $B \subseteq A$，当 $B=\varnothing$ 时，$a=0$;
- 当 $B \neq \varnothing$ 时，当 $B=\{-2\}$ 时，把 $x=-2$ 代入，解得 $a=\dfrac{1}{2}$，
- 当 $B=\{1\}$ 时，把 $x=1$ 代入，解得 $a=-1$，

- 实数 $a$ 的取值可能为 $0$，$\dfrac{1}{2}$ 和 $-1$.

10. 在下列关于实数 $a$、$b$ 的四个不等式中，恒成立的是_____（请填入全部正确的序号）.

$①\ a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；$②\ \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab$；$③\ |a|-|b|\leqslant|a-b|$；$④\ a^2+b^2\geqslant 2b-1$.

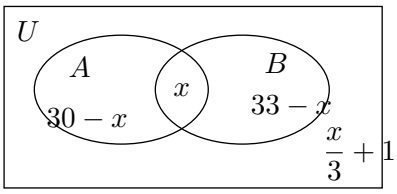
**【解析】**

- 当 $a,b<0$ 时，$a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$ 不成立；
- $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab\Leftrightarrow(a+b)^2\geqslant 4ab\Leftrightarrow(a-b)^2\geqslant 0$，显然成立；
- $|a|-|b|\leqslant|a-b|\Leftrightarrow|a|\leqslant|a-b|+|b|\Leftrightarrow|a-b|+|b|\leqslant|a-b|+|b|$，显然成立；
- $a^2+b^2\geqslant 2b-1\Leftrightarrow a^2+(b-1)^2\geqslant 0$，显然成立；
- 故恒成立的是②③④.

11. 向 50 名学生调查对 $A$、$B$ 两事件的态度，有如下结果：赞成 $A$ 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 $B$ 的比赞成 $A$ 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 $A$、$B$ 都不赞成的学生数比对 $A$、$B$ 都赞成的学生数的三分之一多 1 人。问对 $A$、$B$ 都赞成的学生有_____人.

**【解析】**

- 画出韦恩图，形象地表示出各数量关系间的联系.
- 赞成 $A$ 的人数为 $50\times\dfrac{3}{5}=30$，赞成 $B$ 的人数为 $30+3=33$，
- 如图，记 50 名学生组成的集合为 $U$，
- 赞成事件 $A$ 的学生全体为集合 $A$；
- 赞成事件 $B$ 的学生全体为集合 $B$.
- 设对事件 $A$、$B$ 都赞成的学生人数为 $x$，




- 则对 $A$、$B$ 都不赞成的学生人数为 $\dfrac{x}{3}+1$，
- 赞成 $A$ 而不赞成 $B$ 的人数为 $30-x$，
- 赞成 $B$ 而不赞成 $A$ 的人数为 $33-x$.
- 由题意 $(30-x)+(33-x)+x+\left(\dfrac{x}{3}+1\right)=50$，解得 $x=21$.
- 所以对 $A$、$B$ 都赞成的同学有 21 人.

12. 已知非空集合 $M$ 满足 $M \subseteq \{1,2,\cdots,n\}$，其中 $n \geqslant 2$，$n \in \mathbb{N}$，若存在非负整数 $k$，使得当 $a \in M$ 时，均有 $k-a \in M$，则称集合 $M$ 具有性质 $P$。设具有性质 $P$ 的集合 $M$ 的个数为 $f(n)$，则 $f(6)-f(5)=$_____.

【解析】

- 由题意得 $f(n)$ 表示 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的具有性质 $P$ 的非空子集个数.
- $f(6)-f(5)$ 表示 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 中含有元素 6 且满足性质 $P$ 的非空集合的个数.
- 因为集合 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 中最小的元素为 1，最大的元素为 6，
- 当 $a \in M$ 时，均有 $k-a \in M$（$k$ 为非负整数），
- 因为 $6 \in M$，所以 $k-6 \in M \subseteq \{1,2,3,4,5,6\}$，所以 $1 \leqslant k-6 \leqslant 6$，
- 即 $7 \leqslant k \leqslant 12$.
- 当 $k=7$ 时，$6+1=5+2=4+3=7$，
- $M$ 可以是 $\{6,1,5,2,4,3\},\{6,1,4,3\},\{6,1,5,2\},\{6,1\}$，共 4 个；
- 当 $k=8$ 时，$6+2=5+3=4+4=8$，
- $M$ 可以是 $\{6,2,5,3,4\},\{6,2,5,3\},\{6,2,4\},\{6,2\}$，共 4 个；
- 当 $k=9$ 时，$6+3=5+4=9$，$M$ 可以是 $\{6,3,5,4\},\{6,3\}$，共 2 个；
- 当 $k=10$ 时，$6+4=5+5=10$，$M$ 可以是 $\{6,4,5\},\{6,4\}$，共 2 个；
- 当 $k=11$ 时，$6+5=11$，$M$ 可以是 $\{6,5\}$，共 1 个；
- 当 $k=12$ 时，$6+6=12$，$M$ 可以是 $\{6\}$，共 1 个；
- 综上所述，$\{1,2,3,4,5,6\}$ 中包含元素 6、且满足性质 $P$ 的非空集合
- 共有 $4+4+2+2+1+1=14$ 个，即 $f(6)-f(5)=14$.

## 二、选择题

13. 已知 $a$、$b$ 都是实数，那么“$\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$”是“$a<b<0$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- 若 $a<b<0$，$ab>0$，则 $\frac{a}{ab}<\frac{b}{ab}$，即 $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$，则必要性成立；
- 若取 $a=2$，$b=-1$，满足 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，但得不出 $a<b<0$，则充分性不成立；
- 故“$\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$”是“$a<b<0$”的必要非充分条件。故选 $B$.

14. 设集合 $A=\{x \mid x=3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x=3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$，$U$ 为整数集，则 $\overline{A \cup B}=$(　)

A. $\{x \mid x=3k, k \in \mathbb{Z}\}$　　B. $\{x \mid x=3k-1, k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x \mid x=3k-2, k \in \mathbb{Z}\}$　　D. $\varnothing$

**【解析】**

- 因为 $A=\{x \mid x=3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x=3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$，
- 所以 $A \cup B=\{x \mid x=3k+1$ 或$x=3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$，又 $U$ 为整数集，
- 所以 $\overline{A \cup B}=\{x \mid x=3k, k \in \mathbb{Z}\}$。故选 $A$.

15. 手机屏幕面积与整机面积的比值叫手机的“屏占比”，它是手机外观设计中一个重要参数，设计师将某手机的屏幕面积和整机面积同时增加相同的数量，升级为一款新手机的外观，则该手机“屏占比”和升级前比(　)

A. “屏占比”不变　　B. “屏占比”变小　　C. “屏占比”变大　　D. 变化不确定

**【解析】**

- 屏占比$=\dfrac{\text{手机屏幕面积}}{\text{整机面积}}$，升级后屏占比为 $\dfrac{\text{手机屏幕面积}+m}{\text{整机面积}+m}$，
- 其中 $m$ 为增加的面积运用不等式的性质得升级后屏占比变大，故选 $C$.

16. 若平面点集，满足：任意点 $(x, y) \in M$，存在正实数 $t$，都有 $(tx, ty) \in M$，则称该点集为“$t$ 阶集”，则下列说法不正确的是(　)

A. 若 $M=\{(x, y) \mid y=\dfrac{2}{x}\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $t=1$

B. 若 $M=\{(x, y) \mid y=2x\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $t$ 为任意正实数

C. 若 $M=\{(x, y) \mid x^2 \leqslant 4y\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $0<t \leqslant 1$

D. 若 $M=\{(x, y) \mid y \geqslant \sqrt{x}\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $t<1$

**【解析】**

- 对于 $A$，若 $M=\{(x, y) \mid y=\dfrac{2}{x}\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $ty=\dfrac{2}{tx}$，所以 $t^2=1$，
- 因为 $t>0$，所以 $t=1$，故 $A$ 正确；
- 对于 $B$，若 $M=\{(x, y) \mid y=2x\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $ty=2tx$，
- 则 $t$ 为任意正实数，故 $B$ 正确；
- 对于 $C$，若 $M=\{(x, y) \mid x^2 \leqslant 4y\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $(tx)^2 \leqslant 4ty$，
- 由 $t>0$ 得出 $tx^2 \leqslant 4y$，
- 当 $0<t \leqslant 1$ 时，$tx^2 \leqslant x^2 \leqslant 4y$，所以 $tx^2 \leqslant 4y$，
- 当 $t>1$ 时，取 $x=1$，$y=0.25$，满足 $x^2 \leqslant 4y$，但是 $tx^2=t>1=4y$，
- 所以为使 $x^2 \leqslant 4y$ 成立时，$tx^2 \leqslant 4y$，正实数 $t$ 的取值范围是 $0<t \leqslant 1$，

- 故 $C$ 正确；
- 对于 $D$，若 $M=\{(x,y)\mid y\geqslant\sqrt{x}\}$ 是“$t$ 阶集”，则 $ty\geqslant\sqrt{tx}$，
- 当 $t=\dfrac{1}{9}$，$y=4$，$x=3$ 时，$\sqrt{tx}=\sqrt{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{3\sqrt{3}}{9}>\dfrac{4}{9}$，
- 故 $ty\geqslant\sqrt{tx}$ 不成立，故 $D$ 错误.
- 故选 $D$.

## 三、解答题

17. 集合 $A=\{x\mid 3<x\leqslant 6\}$，$B=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$.

（1）若 $m=2$，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要条件，求实数 $m$ 的取值范围.

**【解析】**

**（1）** 若 $m=2$，则 $B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$，因为 $A=\{x\mid 3<x\leqslant 6\}$，

- 所以 $A\cap B=\{x\mid 3<x\leqslant 5\}$，$A\cup B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 6\}$.

**（2）** 因为 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要条件，所以 $A\subseteq B$，

- 所以 $\begin{cases}m\leqslant 3\\ 2m+1\geqslant 6\end{cases}$，所以 $\dfrac{5}{2}\leqslant m\leqslant 3$，所以实数 $m$ 的取值范围为 $\left[\dfrac{5}{2},3\right]$.

18. 已知关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2-(2k-1)x+k^2+k-1=0$ 有实数根.

（1）求 $k$ 的取值范围；

（2）若此方程的两个实数根 $x_1$、$x_2$ 满足 $x_1^2+x_2^2=11$，求 $k$ 的值.

**【解析】**

**（1）** 由题意方程 $x^2-(2k-1)x+k^2+k-1=0$ 有实数根，

- 则满足 $\Delta=[-(2k-1)]^2-4(k^2+k-1)=-8k+5\geqslant 0$，
- 解得 $k\leqslant\dfrac{5}{8}$，即实数 $k$ 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{5}{8}\right]$；

**（2）** 由（1）得 $k\leqslant\dfrac{5}{8}$，

- 由一元二次方程中根与系数的关系，得 $x_1+x_2=2k-1$,$x_1x_2=k^2+k-1$，
- 因为 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=(2k-1)^2-2(k^2+k-1)$
- $=2k^2-6k+3=11$，所以 $k=4$ 或 $k=-1$，
- 又因为 $k\leqslant\dfrac{5}{8}$，所以 $k=-1$.

19. 已知关于 $x$ 的不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left\{x\left|-\frac{3}{2}<x<1\right.\right\}$，求实数 $k$ 的值；

（2）若不等式的解集为 $R$，求实数 $k$ 的取值范围.

**【解析】**

**（1）** 若关于 $x$ 的不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 的解集为 $\left\{x\left|-\frac{3}{2}<x<1\right.\right\}$，

- 则 $-\frac{3}{2}$ 和 1 是 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}=0$ 的两个实数根，
- 由韦达定理得 $-\frac{3}{2}\times 1=\frac{-\frac{3}{8}}{2k}$，得 $k=\frac{1}{8}$.

**（2）** 若关于 $x$ 的不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 解集为 $R$，

- 则 $k=0$ 或 $\begin{cases}2k<0\\ \Delta=k^2+3k<0\end{cases}$，得 $k=0$ 或 $-3<k<0$，
- 故实数 $k$ 的取值范围为 $(-3,0]$.

20. 问题：正实数 $a$、$b$ 满足 $a+b=1$，求 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值.

其中一种解法是：$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right)(a+b)=1+\frac{b}{a}+\frac{2a}{b}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\frac{b}{a}=\frac{2a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时，即 $a=\sqrt{2}-1$ 且 $b=2-\sqrt{2}$ 时取等号。学习上述解法并解决下列问题：

（1）若正实数 $x$、$y$ 满足 $x+y=1$，求 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}$ 的最小值；

（2）若正实数 $x$、$y$ 满足 $\frac{1}{x}+y=1$，且 $x+\frac{2}{y}\geqslant m$ 恒成立，求实数 $m$ 的最大值；

（3）若实数 $a$、$b$、$x$、$y$ 满足 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.

**【解析】**

**（1）** 因为 $x>0$，$y>0$，$x+y=1$，

- 所以 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=\left(\frac{2}{x}+\frac{3}{y}\right)(x+y)=2+\frac{2y}{x}+\frac{3x}{y}+3\geqslant 5+2\sqrt{6}$,
- 当且仅当 $\frac{2y}{x}=\frac{3x}{y}$ 且 $x+y=1$，即 $x=\sqrt{6}-2$,$y=3-\sqrt{6}$ 时取等号，
- 所以 $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}$ 的最小值为 $5+2\sqrt{6}$.

**（2）** 因为 $x>0$，$y>0$，$\frac{1}{x}+y=1$，

- 所以 $x+\frac{2}{y}=\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+y\right)=1+xy+\frac{2}{xy}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$,
- 当且仅当 $xy=\frac{2}{xy}$ 且 $\frac{1}{x}+y=1$，即 $x=\sqrt{2}+1$,$y=2-\sqrt{2}$ 时取等号，
- 所以 $x+\frac{2}{y}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$,

- 因为 $x+\dfrac{2}{y}\geqslant m$ 恒成立，所以 $m\leqslant 3+2\sqrt{2}$，故 $m$ 的最大值为 $3+2\sqrt{2}$.

**（3）** $a^2-b^2=(a^2-b^2)\cdot\left(\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}\right)=x^2+y^2-\dfrac{a^2y^2}{b^2}-\dfrac{b^2x^2}{a^2}$.

- 因为 $\dfrac{a^2y^2}{b^2}+\dfrac{b^2x^2}{a^2}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{a^2y^2}{b^2}\cdot\dfrac{b^2x^2}{a^2}}=2xy$,
- 所以 $-\dfrac{a^2y^2}{b^2}-\dfrac{b^2x^2}{a^2}\leqslant -2xy$,
- 所以 $x^2+y^2-\dfrac{a^2y^2}{b^2}-\dfrac{b^2x^2}{a^2}\leqslant x^2+y^2-2xy=(x-y)^2$,
- 即 $a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.

21. 定义：若任意 $m$、$n\in A$（$m$、$n$ 可以相等），都有 $1+mn\neq 0$，则集合 $B=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{m+n}{1+mn},m,n\in A\right\}$ 称为集合 $A$ 的生成集.

（1）求集合 $A=\{3,4\}$ 的生成集 $B$；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$，$A$ 的生成集为 $B$，$B$ 的子集个数为 4 个，求实数 $a$ 的值；

（3）若集合 $A=(-1,1)$，$A$ 的生成集为 $B$，求证：$A=B$.

**【解析】**

**（1）** 由题意得当 $m=n=3$ 时，$x=\dfrac{3+3}{1+3\times 3}=\dfrac{3}{5}$,

- 当 $m=n=4$ 时，$x=\dfrac{4+4}{1+4\times 4}=\dfrac{8}{17}$,
- 当 $m=3$，$n=4$ 或 $m=4$，$n=3$ 时，$x=\dfrac{3+4}{1+3\times 4}=\dfrac{7}{13}$,
- 所以 $B=\left\{\dfrac{3}{5},\dfrac{8}{17},\dfrac{7}{13}\right\}$;

**（2）** 当 $m=n=2$ 时，$x=\dfrac{2+2}{1+2\times 2}=\dfrac{4}{5}$，当 $m=n=a$ 时，$x=\dfrac{a+a}{1+a^2}=\dfrac{2a}{1+a^2}$,

- 当 $m=2$，$n=a$ 或 $m=a$，$n=2$ 时，$x=\dfrac{2+a}{1+2a}$,
- $B$ 的子集个数为 4 个，则 $B$ 中有 2 个元素，
- 所以 $\dfrac{4}{5}=\dfrac{2a}{1+a^2}$ 或 $\dfrac{2a}{1+a^2}=\dfrac{2+a}{1+2a}$ 或 $\dfrac{2+a}{1+2a}=\dfrac{4}{5}$,
- 解得 $a=1$ 或 $a=-1$ 或 $a=\dfrac{1}{2}$（$a=2$ 舍去）;

**（3）** $\forall m,n\in(-1,1)\in A$,

- $\dfrac{m+n}{1+mn}+1=\dfrac{(m+1)(n+1)}{1+mn}>0,\dfrac{m+n}{1+mn}-1=\dfrac{-(m-1)(n-1)}{1+mn}<0$,
- 所以 $-1<\dfrac{m+n}{1+mn}<1$，即 $B=(-1,1)$，所以 $B\subseteq A$,
- 设任意 $x_0\in A$，取 $m=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{1}{2}\in A$，所以 $n=\dfrac{x_0-\dfrac{1}{2}}{1-\dfrac{1}{2}x_0}\in B\subseteq A$,

- 则 $x=\dfrac{m+n}{1+mn}=\dfrac{\dfrac{1}{2}+\dfrac{x_0-\dfrac{1}{2}}{1-\dfrac{1}{2}x_0}}{1+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x_0-\dfrac{1}{2}}{1-\dfrac{1}{2}x_0}\right)}=\dfrac{\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2}x_0\right)+\left(x_0-\dfrac{1}{2}\right)}{\left(1-\dfrac{1}{2}x_0\right)+\dfrac{1}{2}\left(x_0-\dfrac{1}{2}\right)}=\dfrac{\dfrac{3}{4}x_0}{\dfrac{3}{4}}$
- $=x_0\in B$，所以 $A\subseteq B$；
- 所以 $A=B$.